МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Оптимизация сложных функций

Производная, преобразования и проверка

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Матвей Горбачев

12 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Матвея Горбачева

1. Что требуется уметь

В задачах на оптимизацию необходимо определить, при каком допустимом значении переменной функция достигает наибольшего или наименьшего значения. На занятии рассматривались сложные формулы из задач о вынужденных колебаниях и электрической цепи. Главный приём обеих задач: **упростить исходную дробь до дифференцирования**.

☐ Отличаю переменную от постоянных параметров. Если функция записана как $A(\tau)$, переменная — τ; остальные величины постоянны, пока в условии не сказано иное.

☐ Записываю допустимую область: время и циклическая частота положительны; знаменатель не обращается в нуль.

☐ Умею делить числитель и знаменатель на одну и ту же положительную степень переменной.

☐ Если функция имеет вид $K/\sqrt{D(x)}$ при $K > 0$ и $D(x) > 0$, ищу **минимум** $D(x)$, чтобы получить **максимум исходной функции**.

☐ Нахожу производную, исследую её знак, проверяю границы области и физический смысл ответа.

☐ Проверяю раскрытие скобок, знаки, степени в знаменателях и значения параметров.

2. Главный принцип: заменить трудную функцию простой

Пусть

$$M(x) = \frac{K}{\sqrt{D(x)}}, \qquad K > 0, \quad D(x) > 0.$$

При увеличении $D(x)$ знаменатель возрастает, а значение дроби уменьшается. Поэтому

$$\boxed{M(x) \text{ наибольшая} \quad \Longleftrightarrow \quad D(x) \text{ наименьшая.}}$$

Это правило позволяет исследовать $D(x)$ вместо громоздкой функции с дробью и квадратным корнем. **Важно:** минимум должен **достигаться** на допустимой области; одно лишь стремление к некоторому пределу ещё не гарантирует существования максимума.

Пример. Для $M(x) = 12/\sqrt{4 + (x-3)^2}$ при $x > 0$ подкоренное выражение наименьшее при $x = 3$, потому что квадрат $(x-3)^2 \geq 0$ и равен нулю ровно при $x = 3$. Следовательно, максимальное значение M равно $12/2 = 6$.

3. Преобразования, которые сокращают вычисления

Если $x > 0$, то

$$\frac{Kx^2}{\sqrt{B(x)}} = \frac{K}{\sqrt{B(x)/x^4}}.$$

Здесь знаменатель делится на x^2, поэтому под корнем появляется деление на x^4. Переход основан на равенстве $\sqrt{x^4} = x^2$.

Пример. Преобразуем функцию при $x > 0$:

$$\frac{7x^2}{\sqrt{(16-x^2)^2+3x^2}} = \frac{7}{\sqrt{\dfrac{(16-x^2)^2+3x^2}{x^4}}} = \frac{7}{\sqrt{\dfrac{256}{x^4} - \dfrac{29}{x^2} + 1}}.$$

Проверка коэффициента: $(16-x^2)^2 = 256 - 32x^2 + x^4$, а после прибавления $3x^2$ коэффициент при x^2 равен -29.

Полезные правила

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \qquad \frac{x^p}{x^q} = x^{p-q} \quad (x \neq 0).$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)' = \frac{a'b - ab'}{b^2} \quad (b \neq 0), \qquad (x^{-m})' = -mx^{-m-1}.$$

Если знаменатель производной строго положителен на области, знак всей производной определяется только знаком числителя. Но положительность нужно **доказать** или получить из условия.

4. Колебания лайнера: разбор полного метода

Амплитуда вынужденных колебаний задаётся формулой

$$A(\tau) = \frac{k\theta_0 \tau^2}{\sqrt{(T^2 - \tau^2)^2 + n\tau^2 T^2}}, \qquad \tau > 0,\ T > 0,\ k\theta_0 > 0,\ 0 < n < 0{,}5.$$

Здесь τ — период приходящей волны, T — период собственных колебаний, n — заданный параметр модели. Положительный множитель $k\theta_0$ остаётся постоянным при оптимизации по τ.

Шаг 1. Убираем переменную из числителя. Делим числитель и знаменатель на τ^2:

$$A(\tau) = \frac{k\theta_0}{\sqrt{D(\tau)}}, \qquad D(\tau) = \frac{(T^2 - \tau^2)^2 + n\tau^2 T^2}{\tau^4}.$$

Шаг 2. Аккуратно раскрываем квадрат и приводим подобные члены.

$$\begin{aligned} D(\tau) &= \frac{T^4 - 2T^2\tau^2 + \tau^4 + nT^2\tau^2}{\tau^4} \\ &= \frac{T^4}{\tau^4} + \frac{(n-2)T^2}{\tau^2} + 1. \end{aligned}$$

Коэффициент $n - 2$ отрицателен при $0 < n < 0{,}5$. Это существенно для дальнейшего исследования.

Шаг 3. Находим производную удобным способом: по слагаемым.

$$\begin{aligned} D'(\tau) &= -\frac{4T^4}{\tau^5} - \frac{2(n-2)T^2}{\tau^3} \\ &= \frac{2T^2\big((2-n)\tau^2 - 2T^2\big)}{\tau^5}. \end{aligned}$$

Знаменатель τ^5 и множитель $2T^2$ строго положительны. Поэтому знак D' задаёт выражение $(2-n)\tau^2 - 2T^2$.

Шаг 4. Приравниваем производную к нулю и учитываем область.

$$(2-n)\tau^2 - 2T^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \tau^2 = \frac{2T^2}{2-n} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\tau_* = T\sqrt{\frac{2}{2-n}}}.$$

Отрицательное значение квадратного корня исключаем: период по смыслу положителен.

Шаг 5. Проверяем экстремум по знакам. При $0 < \tau < \tau_*$ производная D' отрицательна; при $\tau > \tau_*$ положительна. Значит, D убывает, достигает минимума и возрастает. Амплитуда A, напротив, сначала возрастает, достигает максимума при τ_*, затем убывает.

Шаг 6. При необходимости находим наибольшую амплитуду.

$$D(\tau_*) = n - \frac{n^2}{4} = n\left(1 - \frac{n}{4}\right), \qquad \boxed{A_{\max} = \frac{k\theta_0}{\sqrt{n(1-n/4)}}}.$$

Важное замечание о параметре: если известны только $T = 14$ с и $0 < n < 0{,}5$, то однозначного числового периода получить нельзя. Ответ зависит от n:

$$\tau_*(n) = 14\sqrt{\frac{2}{2-n}}\ \text{с}, \qquad 14 < \tau_* < \frac{28}{\sqrt{3}}\ \text{с}.$$

Значения $n = 0$ и $n = 0{,}5$ **не входят** в открытый промежуток; подставлять 0,5 как заданное значение без дополнительного условия нельзя.

5. Колебательный контур: напряжение на катушке

Для последовательной электрической цепи дана амплитуда напряжения

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}}, \quad \omega > 0, \quad U,L,C,R > 0.$$

Искомая переменная — циклическая частота ω. Величины U, L, C и R считаются постоянными.

Шаг 1. Делим числитель и знаменатель на $\omega > 0$.

$$U_L(\omega) = \frac{UL}{\sqrt{D(\omega)}}, \qquad D(\omega) = \frac{R^2}{\omega^2} + \left(L - \frac{1}{\omega^2 C}\right)^2.$$

Теперь достаточно искать минимум $D(\omega)$.

Шаг 2. Раскрываем квадрат разности.

$$\begin{aligned} D(\omega) &= \frac{R^2}{\omega^2} + L^2 - \frac{2L}{\omega^2 C} + \frac{1}{\omega^4 C^2} \\ &= L^2 + \frac{R^2 - 2L/C}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^4 C^2}. \end{aligned}$$

Проверяйте особенно тщательно: в слагаемых $2L/(\omega^2 C)$ и $1/(\omega^4 C^2)$ степени ω остаются **в знаменателе**.

Шаг 3. Дифференцируем и объединяем дроби.

$$D'(\omega) = -\frac{2(R^2 - 2L/C)}{\omega^3} - \frac{4}{\omega^5 C^2} = \frac{2(2L - R^2C)C\omega^2 - 4}{C^2\omega^5}.$$

При $\omega > 0$ знаменатель положителен, поэтому определяющим остаётся числитель.

Шаг 4. Проверяем существование положительного критического значения. Если

$$\boxed{2L > R^2C},$$

то из $D'(\omega) = 0$ следует

$$\boxed{\omega_* = \sqrt{\frac{2}{C(2L - R^2C)}}}.$$

До ω_* производная D' отрицательна, после — положительна. Следовательно, D минимальна, а U_L максимальна при ω_*. Если $2L \le R^2C$, положительного нуля производной нет: напряжение монотонно возрастает и стремится к U при $\omega \to +\infty$, но конечная частота максимума отсутствует.

Шаг 5. Подставляем числовые значения примера. Пусть

$$L = 0{,}057 \text{ Гн}, \quad C = 2 \cdot 10^{-6} \text{ Ф}, \quad R = 50 \text{ Ом}.$$

Тогда $2L - R^2C = 0{,}114 - 0{,}005 = 0{,}109 > 0$ и

$$\omega_* = \sqrt{\frac{2}{2 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}109}} \approx \boxed{3028{,}9 \text{ рад/с}}.$$

Если требуется обычная частота в герцах, применяем $\nu = \omega/(2\pi)$: $\nu_* \approx 482{,}1$ Гц.

6. Как обнаружить ошибку до получения ответа

1. **Проверьте степень при переносе под корень.** При делении всего знаменателя на x^2 выражение под корнем делится на x^4. Частая ошибка — сохранить x^2 вместо x^4.

2. **Проверьте раскрытие скобок.** В выражении $(a - b)^2$ средний член отрицателен. При сборе подобных слагаемых в задаче о волне получается коэффициент $(n - 2)$, а не $(2 - n)$.

3. **Проверьте производную степеней.** Например,

$$\left(\frac{1}{\omega^4}\right)' = -\frac{4}{\omega^5}, \qquad \left(\frac{R^2}{\omega^2}\right)' = -\frac{2R^2}{\omega^3}.$$

4. **Проверяйте результат на невозможность.** Уравнение $\omega^4 = -a$ при $a > 0$ не имеет действительных решений. Такой результат может означать ошибку в знаке, неверную алгебру или отсутствие допустимого критического значения. Нужно вернуться к исходной формуле и перепроверить переходы.

5. **Не теряйте смысл параметра.** Условие $0 < n < 0{,}5$ задаёт диапазон, а не конкретное значение. Для вычисления одного числа требуется указать n.

6. **Отличайте максимум от предела.** Если функция строго возрастает на $x > 0$ и только стремится к верхней границе при $x \to +\infty$, наибольшего значения на этой области у неё нет.

7. **Проверяйте физический смысл.** Период τ, циклическая частота ω и электрические параметры в рассмотренных моделях положительны. Отрицательный корень времени или частоты исключается с объяснением.

7. Финальная самопроверка решения

☐ Я выписал исходную функцию без изменений и указал, что именно требуется максимизировать.

☐ При преобразовании дроби сохранил все ограничения: $x > 0$, ненулевой знаменатель и положительное подкоренное выражение.

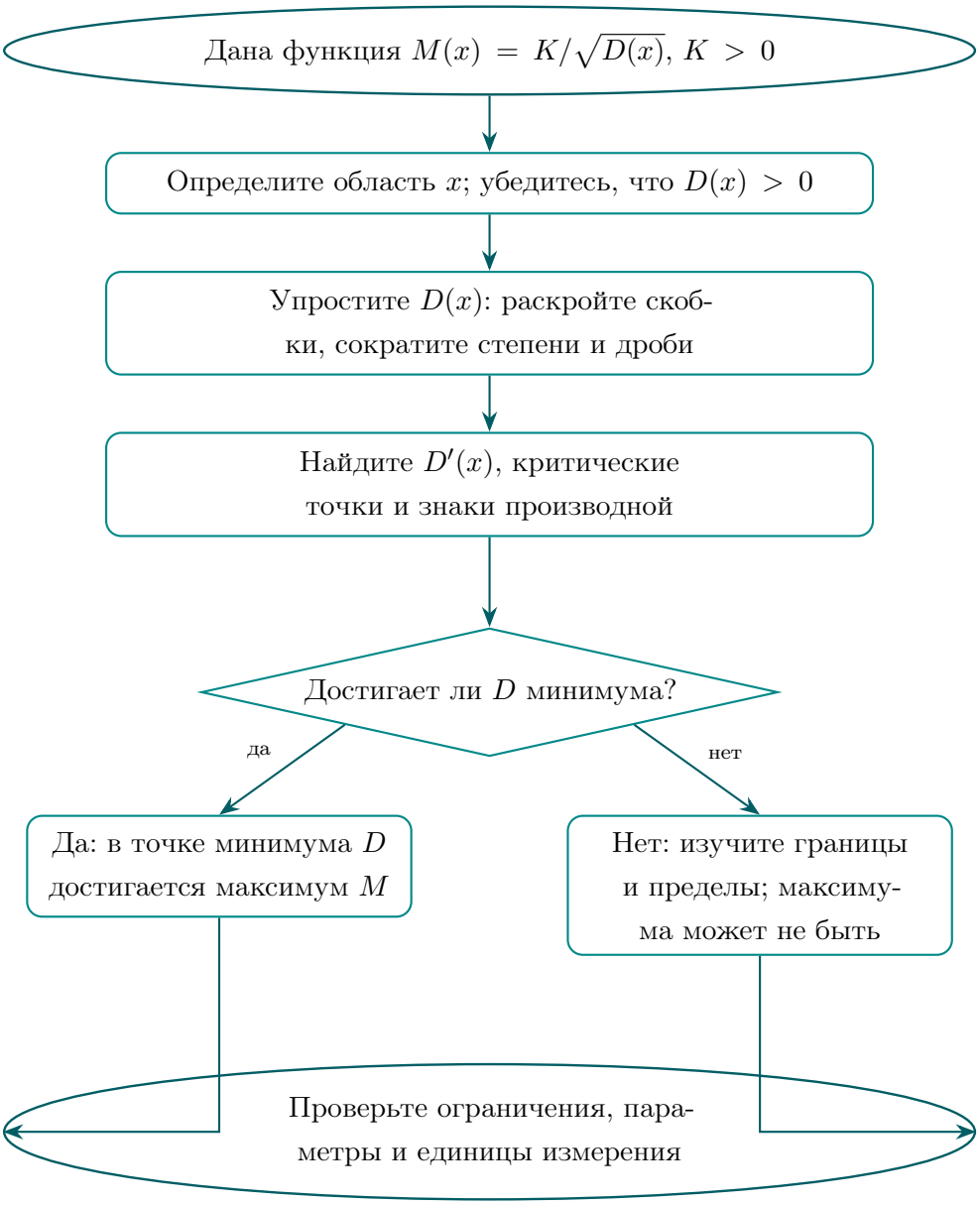
☐ Записал вспомогательную функцию $D(x)$ и объяснил, почему ищу именно её минимум.

☐ Нашёл производную, приравнял числитель к нулю только после проверки знака знаменателя.

☐ Исследовал знак производной по обе стороны критических точек и учёл границы области.

☐ Подставил заданные параметры, проверил единицы и записал итоговый ответ с пояснением.

Алгоритм: поиск максимума сложной дроби



Тренировочный блок

Путь А. Десять задач от базовых преобразований к полноценной оптимизации.

Выполняйте задания последовательно. В каждой задаче приводите необходимые преобразования, записывайте ограничения, а при поиске максимума или минимума обосновывайте характер экстремума. В тренировочном блоке даны только условия; итоговые ответы размещены отдельно.

Базовый уровень

Задача 1. Преобразование дроби с переменной под корнем

При описании амплитуды некоторого колебательного процесса получена функция

$$H(x) = \frac{18x^2}{\sqrt{(25 - x^2)^2 + 6x^2}}, \qquad x > 0.$$

Сначала укажите, почему при выполнении преобразований допустимо делить числитель и знаменатель на x^2. Затем представьте $H(x)$ в виде $18/\sqrt{F(x)}$, где числитель новой дроби не зависит от x. Раскройте квадрат разности, приведите подобные слагаемые и запишите $F(x)$ в виде суммы степеней x с отрицательными показателями и постоянного числа. Проверьте результат обратным умножением на x^4 под корнем.

Задача 2. Раскрытие сложного квадрата и контроль показателей

Вспомогательная функция задачи об электрической цепи имеет вид

$$F(\omega) = \frac{R^2}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^2}\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2, \qquad \omega > 0.$$

Для отдельного тренировочного расчёта примите $R = 6$, $L = 3$, $C = \frac{1}{2}$ в согласованных условных единицах. Раскройте квадрат разности, умножьте каждый полученный член на $1/\omega^2$ и приведите подобные слагаемые. Запишите итоговую функцию только через степени ω, найдите её производную и установите, положительна она или отрицательна на области $\omega > 0$. Отдельно проверьте, где в результате находится четвёртая степень ω.

Задача 3. Производная и проверка минимума

Для вспомогательной функции

$$F(t) = \frac{64}{t^4} - \frac{12}{t^2} + 1, \qquad t > 0,$$

найдите производную и приведите её к одной дроби. Определите все допустимые значения t, при которых производная обращается в нуль. Исследуйте её знак слева и справа от найденной точки, определите промежутки возрастания и убывания функции, а затем вычислите наименьшее значение $F(t)$. Объясните, почему найденная точка действительно даёт минимум на всей области $t > 0$.

Средний уровень

Задача 4. Максимум дроби без прямого дифференцирования

В некоторой модели эффективность устройства зависит от регулируемого положительного параметра x по закону

$$P(x) = \frac{120}{\sqrt{2 + (x-4)^2}}, \qquad x > 0.$$

Найдите значение параметра, при котором эффективность наибольшая, и вычислите это наибольшее значение. Обоснуйте ответ через свойства квадрата и зависимость дроби от знаменателя. Прямое дифференцирование исходной функции не требуется. Убедитесь, что выбранное значение допустимо.

Задача 5. Волновая задача с известным коэффициентом

Лайнер совершает вынужденные поперечные колебания. Амплитуда описывается формулой

$$A(\tau) = \frac{K\tau^2}{\sqrt{(T^2 - \tau^2)^2 + nT^2\tau^2}}, \qquad \tau > 0.$$

В рамках данной модели $K = 5$, период собственных колебаний равен $T = 6$ с, а коэффициент $n = \frac{1}{4}$. Найдите период приходящей волны, при котором амплитуда будет наибольшей, и само наибольшее значение амплитуды. Для обоснования преобразуйте функцию в обратную квадратному корню, найдите и исследуйте производную подкоренного выражения. Отрицательные значения периода исключите с указанием причины.

Задача 6. Оптимальный период при неизвестном параметре

Амплитуда колебаний лайнера задаётся той же зависимостью

$$A(\tau) = \frac{K\tau^2}{\sqrt{(T^2 - \tau^2)^2 + nT^2\tau^2}}, \qquad \tau > 0,$$

где $K > 0$ постоянно, $T = 14$ с и известно только, что $0 < n < 0{,}5$. Найдите формулу оптимального периода τ_* через n. Затем определите точный открытый интервал, в котором может находиться τ_* при всех допустимых n. Объясните, можно ли назвать одно конкретное число секунд без дополнительной информации о n, и почему границы интервала не следует включать в ответ.

Задача 7. Период и амплитуда с числовой проверкой

Для модели вынужденных колебаний задано

$$A(\tau) = \frac{12\tau^2}{\sqrt{(100 - \tau^2)^2 + 20\tau^2}}, \qquad \tau > 0.$$

Период измеряется в секундах, амплитуда — в градусах. Установите, каким значениям T и n из общей формулы соответствует заданная зависимость. Найдите период наибольшей амплитуды и её величину. Выведите точные ответы и приближённые значения с точностью до сотых. Проверьте, что полученный период больше периода собственных колебаний.

Повышенный уровень

Задача 8. Резонанс в цепи переменного тока

Для катушки в последовательной электрической цепи справедлива зависимость

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}}, \qquad \omega > 0.$$

Амплитуда напряжения источника $U = 200$ В, индуктивность катушки $L = 0{,}05$ Гн, ёмкость $C = 10^{-5}$ Ф, сопротивление $R = 20$ Ом. Найдите положительную циклическую частоту, при которой напряжение на катушке максимально, а также само максимальное напряжение. Докажите наличие максимума с помощью производной упрощённого подкоренного выражения. Частоту округлите до десятых радиан в секунду, напряжение — до десятых вольта.

Задача 9. Случай, когда конечного максимума нет

При анализе последовательной электрической цепи получена формула

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}}, \qquad \omega > 0.$$

Параметры цепи таковы: $U = 100$ В, $L = 0{,}02$ Гн, $C = 2 \cdot 10^{-5}$ Ф, $R = 50$ Ом. Проверьте условие существования положительной стационарной частоты. Затем исследуйте знак производной вспомогательного выражения для всех $\omega > 0$ и опишите поведение $U_L(\omega)$. Определите, существует ли конечная частота достижения максимума, и найдите предельное напряжение при неограниченном увеличении частоты.

Задача 10. Полная оптимизация с переходом к герцам

Источник переменного тока подключён к последовательной цепи с сопротивлением R, катушкой индуктивности L и конденсатором ёмкости C. Амплитуда напряжения на катушке равна

$$U_L(\omega) = \frac{UL\omega}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}}, \qquad \omega > 0.$$

Известно, что $U = 311$ В, $L = 0{,}057$ Гн, $C = 2 \cdot 10^{-6}$ Ф, $R = 50$ Ом. Получите формулу для оптимальной циклической частоты, подставьте данные и определите её числовое значение. Переведите результат в обычную частоту $\nu = \omega/(2\pi)$ в герцах. Дополнительно найдите амплитуду напряжения на катушке в точке максимума. Обоснуйте, почему найденный экстремум является максимумом и почему величина напряжения на катушке может превосходить напряжение источника.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ для самопроверки
1	$F(x) = \dfrac{625}{x^4} - \dfrac{44}{x^2} + 1$; $H(x) = 18/\sqrt{F(x)}$, $x > 0$.
2	$F(\omega) = 9 + \dfrac{24}{\omega^2} + \dfrac{4}{\omega^4}$; $F'(\omega) = -\dfrac{48}{\omega^3} - \dfrac{16}{\omega^5} < 0$ при $\omega > 0$.
3	$F'(t) = \dfrac{24t^2 - 256}{t^5}$. Минимум при $t = \sqrt{\dfrac{32}{3}} = 4\sqrt{\dfrac{2}{3}}$; $F_{\min} = \dfrac{7}{16}$. До этой точки F убывает, после возрастает.
4	$x = 4$; $P_{\max} = 60\sqrt{2} \approx 84{,}85$.
5	$\tau_* = 6\sqrt{\dfrac{8}{7}} \approx 6{,}41$ с; $A_{\max} = \dfrac{40}{\sqrt{15}} \approx 10{,}33$.
6	$\tau_* = 14\sqrt{\dfrac{2}{2-n}}$ с; $14 < \tau_* < \dfrac{28}{\sqrt{3}}$ с. Одного числа при неизвестном n нет.
7	$T = 10$ с, $n = \dfrac{1}{5}$; $\tau_* = \dfrac{10\sqrt{10}}{3} \approx 10{,}54$ с; $A_{\max} = \dfrac{120}{\sqrt{19}} \approx 27{,}53^\circ$.
8	$\omega_* = \dfrac{2500}{\sqrt{3}} \approx 1443{,}4$ рад/с; $U_{L,\max} = \dfrac{5000}{7} \approx 714{,}3$ В.
9	$2L - R^2C = 0{,}04 - 0{,}05 < 0$. Конечной частоты максимума нет; $U_L(\omega)$ строго возрастает и стремится к 100 В снизу.
10	$\omega_* = \sqrt{\dfrac{2}{C(2L - R^2C)}} \approx 3028{,}9$ рад/с; $\nu_* \approx 482{,}1$ Гц; $U_{L,\max} \approx 1061{,}8$ В.

Памятка. Отрицательные значения времени и циклической частоты в этих моделях исключаются. Перед подстановкой параметров проверьте, что знаменатели отличны от нуля, подкоренные выражения положительны, а стационарная точка действительно соответствует минимуму вспомогательной функции.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Матвея Горбачева